

Презентация по лабораторной работе №2

Задача о погоне

Галацан Николай

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Галацан Николай Ильич
- 1032225763
- уч. группа: НПИбд-01-22
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи поиска.



```
[ngalacan@ngalacan ~]$ julia

      _       _       _
     ( )     ( )     ( )
    _ _ _ _ | _ _ _ _
    | | | | | | | / _ \
    | | | _ | | | ( _ |
    _/ | \ _ ' | _ | \ _ ' |
    | _ /

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "?>" for Pkg help.
Version 1.11.3 (2025-01-21)
Official https://julialang.org/ release

julia> mod(1032225763, 70) + 1
24
```

Рис. 1: Определение варианта

Вывод уравнения

$t_0 = 0, x_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{k0} = k$ – место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки

Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров x_{k0} ($\theta = x_{k0} = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны.

Чтобы найти расстояние x (расстояние, после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{4.1v} \text{ - в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{4.1v} \text{ - во втором случае}$$

Найдем $x_1 = \frac{11.4}{5,1}$ и $x_2 = \frac{11.4}{3,1}$, задачу будем решать для двух случаев.

Выполнение лабораторной работы

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса.

Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $r\frac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_{\tau} = \sqrt{16.81v^2 - v^2} = \sqrt{15.81}v$$

Из чего можно вывести:

$$r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{15.81}v$$

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{15.81}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{11.4}{5.1} \end{cases} \quad (1)$$

Или для второго:

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{11.4}{3.1} \end{array} \right. \quad (2)$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{15.81}}$$

Построение модели

```
k = 11.4 // расстояние от лодки до катера
```

```
// данные для лодки браконьеров
```

```
fi = 3*pi/4
```

```
t = 0:0.01:15
```

```
fl(t) = tan(fi)*t //функция, описывающая движение лодки браконьеров
```

```
f(u, p, t) = u/sqrt(15.81) // функция, описывающая движение катера береговой
```

```
// начальные условия для двух случаев
```

```
x1 = k/5.1
```

```
x2 = k/3.1
```

```
tetha1 = (0.0, 2*pi)
```

```
tetha2 = (-pi, pi)
```

```
s1 = ODEProblem(f, x1, tetha1)

sol1 = solve(s1, Tsit5(), saveat=0.01)

plot(sol1.t, sol1.u, proj=:polar, lims=(0,15), label="траектория катера")

plot!(fill(fi, length(t)), fl.(t), label="траектория лодки")
```

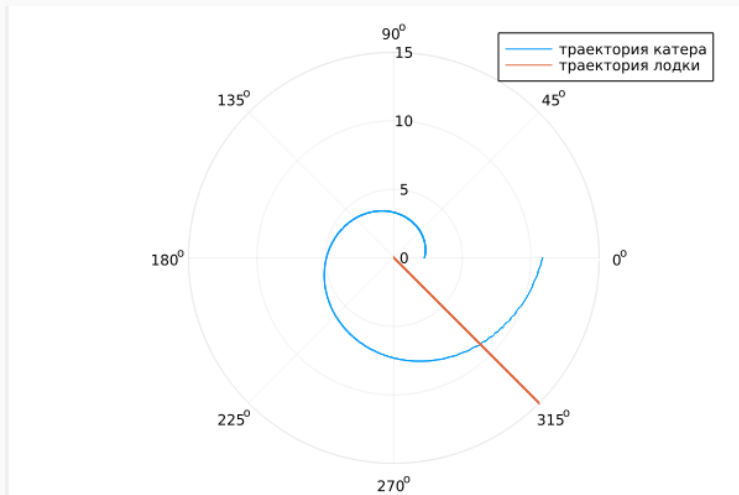


Рис. 2: Траектория движения катера и лодки для первого случая

```
s2 = ODEProblem(f, x2, tetha2)
```

```
sol2 = solve(s2, Tsit5(), saveat=0.01)
```

```
plot(sol2.t, sol2.u, proj=:polar, lims=(0,15), label="траектория катера")
```

```
plot!(fill(fi, length(t)), fl.(t), label="траектория лодки")
```

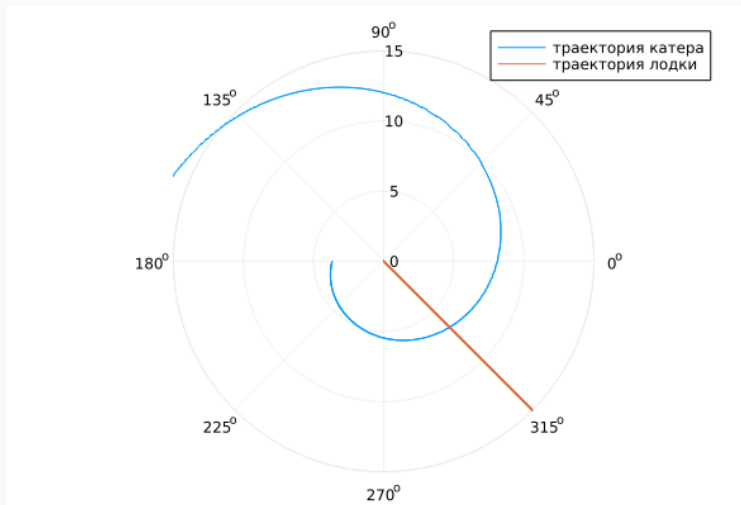


Рис. 3: Траектория движения катера и лодки для второго случая

Вывод точки пересечения

Решив задачу Коши, получим для первого случая

$$r = \frac{38 e^{\frac{10x}{\sqrt{1581}}}}{17}$$

и для второго случая

$$r = \frac{114 e^{\frac{10x}{\sqrt{1581}} + \frac{10\pi}{\sqrt{1581}}}}{31}$$

```
y(x)=(38*exp(10*x)/(sqrt(1581)))/(17)
```

```
y(fi)
```

```
// точка пересечения лодки и катера для 1 случая
```

```
9.609292077117887e8
```

```
y2(x)=(114*exp((10*x/sqrt(1581))+(10*pi/sqrt(1581))))/(31)
y2(fi-pi)
// точка пересечения лодки и катера для 2 случая
6.651143558300665
```

Изучена задача погони. Была построена математическая модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи поиска.